# 付録 フーリエ変換と相関処理

SARデータの画像化などの解析には、相関処理という重要な工程があります。この相関処理を効率的に行うために用いられるのが、フーリエ変換に基づいた信号処理です。この付録では、フーリエ変換の基本的な原理を直感的に説明するとともに、Pythonを用いた実装例を通じて、その仕組みを深く理解していきます。また、フーリエ変換がどのように相関処理と結びついているのかについても解説します。

## A.1 フーリエ変換の原理

SARデータの処理には、信号処理の基本的な概念の一つである**インパルス応答**（impulse response）が利用されます。本書内の1.1節で解説したように、インパルス応答とは、送信信号と受信信号を時間ごとに掛け合わせ、その結果を積み上げて相関の強さを算出する手法です。この手法により、送信された信号に最も近い特徴を持つ受信信号を効率的に見分けることができます（**図 1**）。

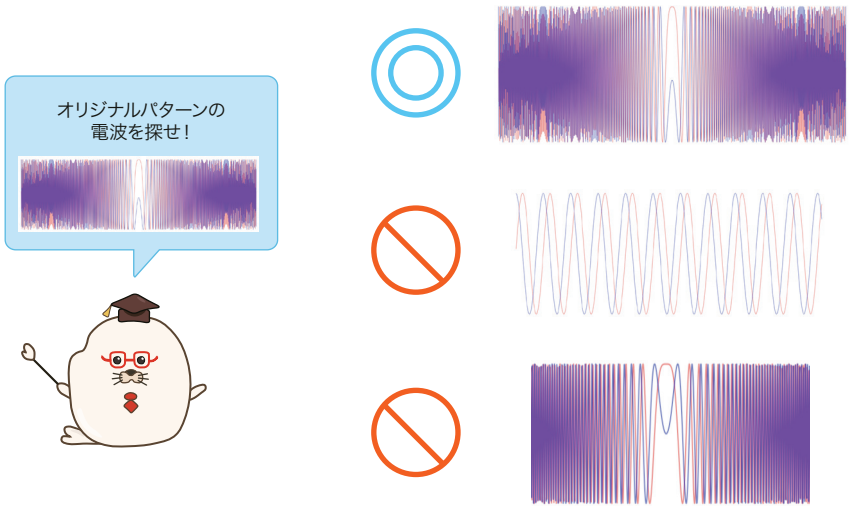


図 1　インパルス応答による信号検出　Ⓒ 宙畑 owned by Tellus

信号は通常、時間の流れに沿って振幅が変化する時間領域の形式で扱われます。そのため、相関を計算する場合、時間領域での計算を繰り返し行う必要があります。時間領域の信号同士を重ね合わせて相関を計算する処理のことを**畳み込み処理**（convolution）と呼びます。時間領域での計算は、1回あたりの計算量こそ小さいものの、長時間の信号に対してすべての可能な時間差を考慮して計算する必要があ

るため、全体では計算量が非常に大きくなります。この課題を解決するのが**フーリエ変換**（Fourier transform）です。フーリエ変換は、信号を時間領域から周波数領域へと変換する手法です。この変換により、時間に沿った信号の変化を、どの周波数成分がどれだけ含まれているかという形で表現することができます。例えば、音声信号の場合であれば、低音から高音までの各周波数成分の強さを明確に把握することが可能になります。このフーリエ変換で、信号全体を周波数領域へと変換することで、時間領域での複雑な繰り返し計算を、周波数領域における単純な掛け算で処理することができるようになります。これにより、計算量が大幅に削減され、短時間での効率的な信号処理が可能になります。

フーリエ変換にはいくつかの種類がありますが、ここではコンピュータでの信号処理に適した**離散フーリエ変換**（discrete Fourier transform）を用います。離散フーリエ変換は、デジタル化された（離散的な）信号を処理するための手法であり、現代の信号処理において広く利用されています。時間領域から周波数領域への離散フーリエ変換を活用することで、信号の構造や特徴をより詳細に解析できるようになります。

まずは、単純な信号を使って周波数の違いを見てみましょう。**図2**は、周波数が異なる3種類の正弦波を示しています。この図では、縦軸が信号の強さ（振幅）、横軸が時間を表しています。上から順に30 Hz（1秒間に30回振動）, 60 Hz（1秒間に60回振動）, 120 Hz（1秒間に120回振動）の信号です。このような単純な信号であれば、周波数ごとの波の違いを視覚的に確認することができます。

```
# 各種変数の設定
fs = 2000  # サンプリング周波数（Hz）
duration = 0.1  # 信号の長さ(秒)
t = np.linspace(0, duration, int(fs * duration))  # 時間軸

# 単純な信号の生成
signal_f30 = np.sin(2*np.pi*30*t)
signal_f60 = np.sin(2*np.pi*60*t)
signal_f120 = np.sin(2*np.pi*120*t)
```

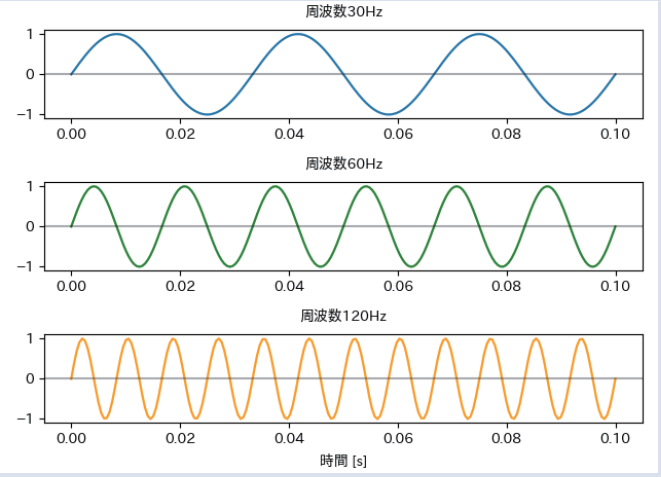


図2　異なる周波数（30 Hz, 60 Hz, 120 Hz）の正弦波信号

これらの3つの信号を足し合わせると、どのような信号が生成されるでしょうか。**図3**に示したようにそれぞれの周波数成分が重なり合い、1つの複雑な信号が形成されます。

```
# 複合信号の生成
signal_sum = signal_f30 + signal_f60 + signal_f120
```

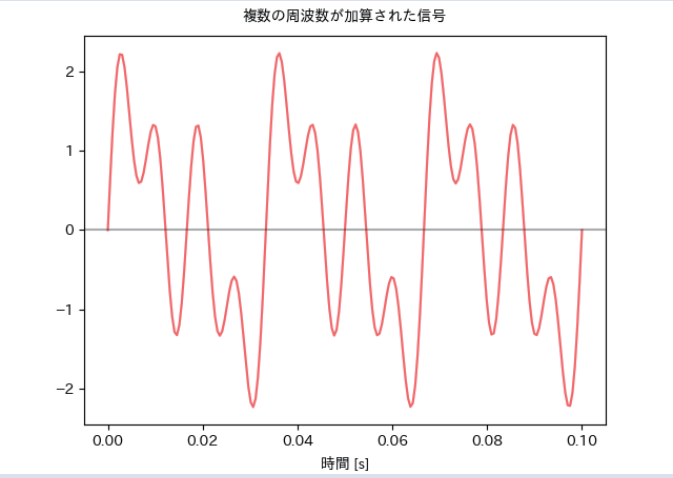


図3　30 Hz, 60 Hz, 120 Hzの正弦波を足し合わせた複合信号

しかし、このように信号が足し合わされている複合信号では、構成される周波数成分を目視だけで特定することが困難です。こうした場合に役立つのがフーリエ変換です。フーリエ変換を適用すると、複雑な波形を構成する各周波数成分が分離され、それぞれの強度を明確に可視化できます。

**図3**の信号にフーリエ変換を適用した結果を**図4**に示します。**図4**では、信号に含まれる周波数成分とその強さが一目で分かる形で表現されています。この解析では、Pythonのライブラリで提供されている**高速フーリエ変換**（fast Fourier transform）を使用しています。高速フーリエ変換は、離散フーリエ変換と同じ結果を効率的に計算できるアルゴリズムです。

```
# 合成信号にフーリエ変換を適用
n = len(t)
fft_result = np.fft.fft(signal_sum)
fft_freq = np.fft.fftfreq(n, 1/fs)
```

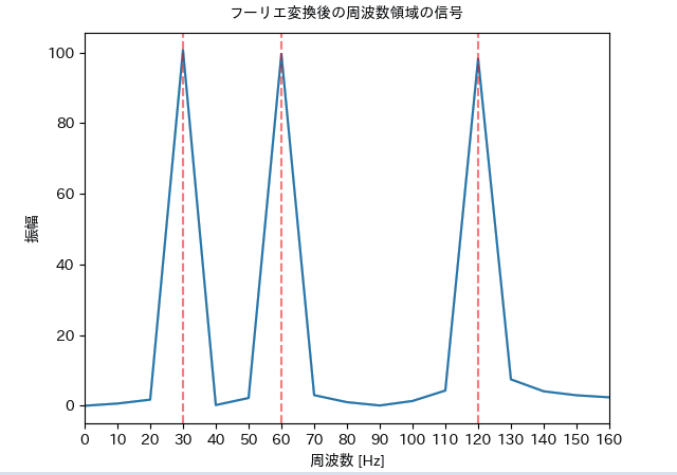


図4　フーリエ変換後の周波数分布

**図4**は、横軸が周波数、縦軸が各周波数成分の強さを表しています。赤色の破線で示された30 Hz, 60 Hz, 120 Hzの位置に、明確なピーク（振幅の値が大きくなっている箇所）が見られます。これは、**図3**の複雑な信号が、これら3つの周波数成分によって構成されていることを示しています。このように、フーリエ変換を用いることで信号を時間領域から周波数領域へと変換でき、さらに複雑な信号に含まれる周波数成分を把握することが可能となります。

## A.2 フーリエ変換と相関処理の関係性

ここまでで、フーリエ変換の基本的な原理について学びました。次に、このフーリエ変換が相関処理とどのように関係しているのかについて解説します。相関処理は、信号間の類似性を測定する手法ですが、時間領域でこの処理を直接行うと計算量が大きくなりがちです。一方、フーリエ変換を活用すると、相関処理を周波数領域で効率的に行うことが可能になります。これにより、時間領域での計算と同じ結果を、より短時間で得ることができます。この差は、特に複雑で大規模な信号処理を行う際に顕著に現れます。ただし、ここで扱っているような単純な信号処理の場合は、処理時間の差はほとんど現れません。そこで今回は、時間領域での相関処理と、周波数領域での相関処理の結果が一致することを確認してみます。**図5**には、同じ信号に対して時間領域で相関処理を行った結果と、周波数領域で相関処理を行った結果の2つが示されています。これらを上下で比較することで、両者が同じ結果になっていることがわかります。

```
# 同じ合成信号を生成（コピー）
signal_copy = signal_sum

# 時間領域での相関処理
correlation_time = np.correlate(signal_sum, signal_copy, mode='full')

# 周波数領域での相関処理
fft1 = np.fft.fft(signal_sum, n=2*n-1)
fft2 = np.fft.fft(signal_copy, n=2*n-1)
fft_product = fft1 * np.conj(fft2)
correlation_freq = np.fft.ifftshift(np.fft.ifft(fft_product))
correlation_freq = np.real(correlation_freq)
```

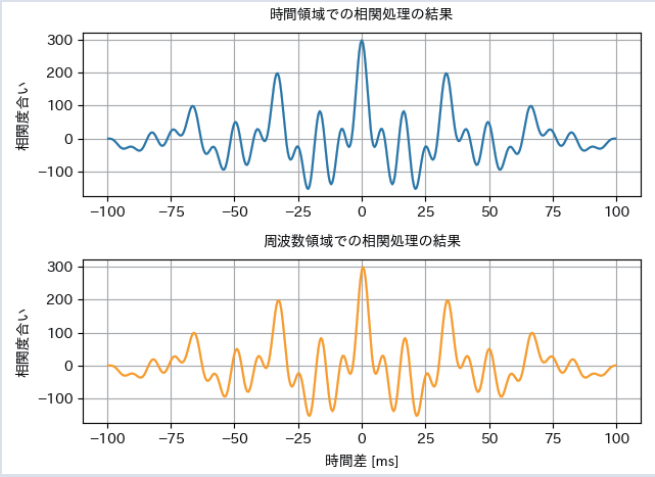


図5　時間領域（上）と周波数領域（下）における相関処理の結果

これらの処理を数式で表すと、式（1）と式（2）のようになります。一見すると異なる方法のように見えますが、**図5**に示したように、解析としては同じ結果が得られます。

$$\text{時間領域での相関処理} \quad \int_{-\infty}^{\infty} g(X+x)\ h^{*}(x)\,\mathrm{d}x \qquad (1)$$

$$g(X+x)\,,\,h(x) := \text{時間領域の信号}$$

$$\text{周波数領域での相関処理} \quad FT^{-}\{FT\{g\}\cdot FT\{h\}^{*}\} \qquad (2)$$

$$g,h := \text{周波数領域の信号}\ ,\ FT^{-} := \text{逆フーリエ変換}\ ,\ FT := \text{フーリエ変換}\ ,\ * := \text{複素共役}$$

実際のSARデータ処理では、本稿で解説した基本原理がそのまま応用できます。ただし、扱う信号がより複雑になるため、計算方法もそれに応じて高度になります。SARデータの特徴として、アジマス方向とレンジ方向の2つの方向に対する周波数を意識する点が挙げられますが、この特徴のため、SARデータ処理では両方向における信号解析が必要になります。こうしてフーリエ変換を用いた信号解析を行うことで、衛星から送信された信号の到達方向や時間を特定し、参照信号と受信信号を組み合わせて、SARデータの画像化が実現できます。

複素数が含まれるSARデータを解析したり、画像処理の原理を理解したりするには、フーリエ変換の知識が不可欠です。本稿を通じて学んだ基礎を踏まえて、より高度な解析に興味を持たれた方は、フーリエ変換についてさらに理解を深めることをおすすめします。